

- (f) Indien $R = 19,6$ m, bepaal die vlugtyd van die projektiel.
If $R = 19,6$ m, determine the time of flight of the projectile.

- (g) Toon aan dat die spoed van die projektiel by die toppunt van die baan gegee word deur $v_{\text{top}} = \frac{1}{2}\sqrt{3gR}$. (3)

Show that the speed of the projectile at the top of the trajectory is given by $v_{\text{top}} = \frac{1}{2}\sqrt{3gR}$.

- (h) Toon aan dat die hoek waarteen die projektiel gelanseer word is $33,7^\circ$. (2)
Show that the angle at which the projectile has been launched is $33,7^\circ$.

(4)

VRAAG / QUESTION 3

- (a) 'n Veer met veerkonstante k word 'n afstand x uitgerek. Skryf 'n uitdrukking neer vir die krag F_s in die veer.
A spring with spring constant k is stretched over a distance x . Give an expression for the spring force F_s .

(1)

- (b) 'n Massa is vas aan twee identiese vere, beide met dieselfde veerkonstante k . Die massa word 'n afstand x langs die x -as getrek vanaf die oorspronklike onuitgerekte posisie.
A mass is attached between two identical springs. The spring constant of each spring is k . The mass is pulled over a distance x along the x -axis from the initially unstretched position.

